ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครือข่ายภูเขาสูง

1. ทฤษฎีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเครือข่าย

ทฤษฎีเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างโดยรวมและการทำงานของเครือข่าย

- OSI Model (Open Systems Interconnection) แนวคิดการแยกชั้นเครือข่ายออกเป็น 7 ชั้น เพื่อลดความซับซ้อนและทำให้แต่ละชั้นพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีได้โดยอิสระ

  การประยุกต์: โครงการนี้มีการแบ่งชั้นอย่างชัดเจน (Physical, Data Link, Network, Transport, Application) เพื่อให้สามารถจำลองและปรับแต่งพฤติกรรมในแต่ละชั้นได้ เช่น ชั้น Network ใช้ OSPF, ชั้น Transport จำลอง TCP/UDP

- TCP/IP Model: สถาปัตยกรรมที่เป็นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

  การประยุกต์: โครงการนี้ใช้ IP เป็นแกนหลักในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ (compatibility) ก่อนที่จะเพิ่มเลเยอร์พิเศษอย่าง DTN เข้าไปเสริม

2. ทฤษฎีด้านความทนทานและการรับมือกับการขาดตอน (Resilience & Disruption)

ทฤษฎีเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับเครือข่ายที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดสูง

- Delay-Tolerant Networking (DTN): แนวคิดสำหรับเครือข่ายที่การเชื่อมต่อไม่ต่อเนื่องหรือมีความหน่วงสูงมาก

  หลักการสำคัญ: Store-and-forward (เก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วส่งต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อ), Bundle Protocol, ไม่จำเป็นต้องมี session ที่ต่อเนื่องแบบ TCP

  การประยุกต์: โครงการนี้ใช้ DTN Overlay เป็นกลไกหลักในการรับมือกับลิงก์ขาด โดยมี Buffer และ Priority Queue สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญ (Emergency, Telemetry) เพื่อรอส่งเมื่อเครือข่ายกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง

- Graph Theory (ทฤษฎีกราฟ): ใช้แทนเครือข่ายเป็นโหนด (node) และเส้นเชื่อม (edge)

การประยุกต์: ใช้ออกแบบ Mesh Topology ให้เป็น ≥2-connected graph หมายความว่าทุกโหนดต้องมีเส้นทางสำรองอย่างน้อย 2 เส้นทาง เพื่อป้องกัน Single Point of Failure และเพิ่มความทนทาน (redundancy) ของระบบ

- Resilient Network Design (การออกแบบเครือข่ายแบบทนทาน): หลักการที่เน้นให้เครือข่าย "ล้มได้ แต่ไม่พังทั้งระบบ"

  การประยุกต์: การออกแบบ multi-path routing, กลไก failover อัตโนมัติ, การจำลองเหตุการณ์ link failure และการฟื้นตัว ล้วนอยู่ภายใต้แนวคิดนี้

3. ทฤษฎีด้านการจัดการปริมาณงานและคุณภาพบริการ (Traffic & QoS)

ทฤษฎีเหล่านี้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด

- Queuing Theory (ทฤษฎีคิว): ใช้อธิบายพฤติกรรมการรอคอยของแพ็กเก็ตในระบบเครือข่าย และใช้ในการคำนวณหาความหน่วง (latency)

  การประยุกต์: นำมาใช้ในการออกแบบ Priority Queue เพื่อจัดลำดับความสำคัญของทราฟฟิก (Emergency > Telemetry > Best-Effort) และใช้ Weighted Priority Queuing เพื่อรับประกันแบนด์วิดท์ให้กับทราฟฟิกสำคัญ

- Quality of Service (QoS) / Traffic Engineering: แนวคิดในการจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่สำคัญได้รับคุณภาพตามที่ต้องการ

  การประยุกต์: กำหนด traffic classes และรับประกันแบนด์วิดท์ (Emergency สำรอง 40%, Telemetry 30%, Best-Effort ส่วนที่เหลือ) เพื่อให้บริการฉุกเฉินทำงานได้แม้ในช่วงเครือข่ายคับคั่ง

4. ทฤษฎีด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวโน้มใหม่ (Optimization & Modern Trends)

- Edge Computing: แนวคิดในการประมวลผลข้อมูลให้ใกล้กับแหล่งกำเนิดข้อมูล (ขอบเครือข่าย) มากที่สุด

การประยุกต์: ช่วยลดปริมาณทราฟฟิกที่ต้องส่งผ่าน backbone ตัวอย่างเช่น กล้อง AI บนยอดเขาประมวลผลภาพเพื่อแจ้งเตือนไฟป่า แทนที่จะส่งวิดีโอสดตลอดเวลา

- Network Softwarization (SDN/NFV): แนวคิดในการแยกส่วนควบคุม (control plane) ออกจากส่วนส่งข้อมูล (data plane) เพื่อให้สามารถปรับแต่งและควบคุมเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่นด้วยซอฟต์แวร์

  การประยุกต์: เอื้อต่อการนำ AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจปรับเส้นทางหรือกำหนดนโยบายแบบอัตโนมัติ (policy-based routing) โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

ทฤษฎีเพิ่มเติม

1. การขยายความทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) เชิงลึก

เอกสารนี้เจาะลึกคุณสมบัติทางสถิติของเครือข่าย ซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากทฤษฎีกราฟทั้งสิ้น

- **การกระจายของระดับชั้น (Degree Distribution - p_k):** เน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณสมบัตินี้ในการจำแนกประเภทเครือข่าย

  เครือข่ายแบบไร้สเกล (Scale-Free Networks): เครือข่ายที่มีการกระจายแบบ Power-law ($p_k \sim k^{-\alpha}$) เอกสารอธิบายที่มา (เช่น กระบวนการ preferential attachment) และผลกระทบ เช่น ความทนทานสูงต่อการล่มแบบสุ่ม แต่เปราะบางมากต่อการโจมตีแบบเจาะจงที่โหนดที่มี Degree สูง ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับการออกแบบเครือข่ายภูเขาสูงของคุณที่ต้องป้องกันการโจมตีจุดสำคัญ

  ค่าเอกซ์โพเนนต์ (α): ค่า α ที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงคุณสมบัติของเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น ถ้า $2 < \alpha < 3$ เครือข่ายจะมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ

- **ค่าสัมประสิทธิ์ความรวมกลุ่ม (Clustering Coefficient - C):** เอกสารอธิบายความแตกต่างของนิยามอย่างละเอียด

ค่านิยามแบบรวม (Global Clustering Coefficient): วัดจากสัดส่วนของ "สามเหลี่ยม" ต่อ "สิ่งที่เป็น triple" ทั้งหมดในเครือข่าย (Equation 3)

ค่านิยามแบบเฉลี่ยเฉพาะจุด (Local Clustering Coefficient): ค่าเฉลี่ยของความรวมกลุ่มของแต่ละโหนด (Equation 5) ซึ่งมักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง

- **ความทนทานของเครือข่าย (Network Resilience):** เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีการซึมผ่าน (Percolation Theory)

การซึมผ่านแบบไซต์ (Site Percolation): การสุ่มลบโหนดออกจากเครือข่าย ใช้อธิบายความทนทานต่อความเสียหายแบบสุ่ม

การซึมผ่านแบบบอนด์ (Bond Percolation): การสุ่มลบลิงก์ออกจากเครือข่าย ใช้อธิบายการแพร่กระจายของโรคหรือข้อมูล

การโจมตีแบบเจาะจง (Targeted Attack): การลบโหนดที่มี Degree สูงที่สุดออกก่อน ซึ่งเครือข่ายแบบไร้สเกลจะเปราะบางต่อการโจมตีแบบนี้มาก

2. แบบจำลองเครือข่าย (Network Models) ที่หลากหลาย

เอกสารนี้รวบรวมแบบจำลองต่างๆ ที่อธิบายที่มาและคุณสมบัติของเครือข่าย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจำลองสถานการณ์ (Simulation) ของคุณได้

- **แบบจำลองกราฟสุ่ม (Random Graph Models)**

Poisson Random Graph (Erdős–Rényi model): แบบจำลองพื้นฐานที่สุ่มเชื่อมต่อโหนดด้วยความน่าจะเป็น p ค่า p ที่จุดวิกฤติ (Critical Point) จะทำให้เกิด "องค์ประกอบยักษ์" (Giant Component) ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Phase Transition) ของเครือข่าย

Generalized Random Graph (Configuration Model): เป็นการขยายจากแบบจำลองแรก โดยอนุญาตให้กำหนดการกระจายของระดับชั้น (Degree Distribution) ได้ตามต้องการ เช่น ให้เป็นแบบ Power-law ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายจำลองที่มีคุณสมบัติทางสถิติใกล้เคียงกับเครือข่ายจริงได้มากขึ้น

- **แบบจำลองโลกเล็ก (Small-World Model - Watts-Strogatz model):** อธิบายการเกิดขึ้นของเครือข่ายที่มีคุณสมบัติสองอย่างพร้อมกัน คือ

    1. **ค่าสัมประสิทธิ์ความรวมกลุ่มสูง (High Clustering):** เหมือนเครือข่ายแบบโครงสร้าง (Regular Lattice)

    2. **ระยะทางระหว่างโหนดสั้น (Small Average Path Length):** เหมือนเครือข่ายสุ่ม (Random Graph)
    ซึ่งคุณสมบัตินี้สำคัญมากสำหรับเครือข่ายภูเขาสูงที่ต้องการให้มีการติดต่อกันระหว่างยอดเขาที่อยู่ห่างไกลได้รวดเร็ว (Small-world) แต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์หนาแน่นในกลุ่ม (High Clustering)

- **แบบจำลองการเติบโตของเครือข่าย (Network Growth Models)**

    Preferential Attachment (Barabási–Albert model): อธิบายการเกิดเครือข่ายแบบไร้สเกล (Scale-Free) โดยหลักการ "คนรวยรวยขึ้น" คือโหนดใหม่มักจะเชื่อมต่อกับโหนดที่มี Degree สูงอยู่แล้ว

    แบบจำลองของ Price: เป็นแบบจำลองแรกๆ ที่ใช้อธิบายเครือข่ายการอ้างอิง (Citation Network) ซึ่งเป็น Directed Network และใช้หลักการ "Cumulative Advantage" ซึ่งคล้ายกับ Preferential Attachment

3. กระบวนการบนเครือข่าย (Processes on Networks)

เอกสารยังกล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมของระบบบนโครงข่าย ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำความเข้าใจโครงสร้าง:

- **การแพร่กระจายของโรคระบาด (Epidemiological Processes):** เชื่อมโยงกับทฤษฎีการซึมผ่าน (Percolation) โดยแบบจำลอง SIR และ SIS ถูกนำมาใช้วิเคราะห์การแพร่กระจาย โดยมีข้อค้นพบสำคัญ คือ ในเครือข่ายแบบไร้สเกล (Scale-Free) มักจะไม่มี "ขีดเริ่มต้นการระบาด" (Epidemic Threshold) หมายความว่าโรคสามารถแพร่กระจายได้แม้จะมีโอกาสติดต่อต่ำมากก็ตาม

- **การค้นหาบนเครือข่าย (Search on Networks):** เอกสารกล่าวถึงอัลกอริทึมการค้นหาที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเครือข่าย เช่น การส่งต่อคำขอไปยังเพื่อนบ้านที่มี Degree สูงที่สุดก่อน (คล้ายกับแนวคิดของ Hub) เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการส่งข้อความฉุกเฉินในเครือข่ายภูเขาสูงของคุณได้

สรุปการเชื่อมโยงกับโครงการเครือข่ายภูเขาสูง

ทฤษฎีเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้กับโครงการของคุณได้ดังนี้:

1. **การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Topology Design):** ใช้ **ทฤษฎีกราฟ** และ **Generalized Random Graph** เพื่อออกแบบ Mesh Topology ที่เป็น **≥2-connected graph** (ตามที่ระบุในเอกสารโครงการ) และมี Degree Distribution ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความทนทาน (Resilience) และประสิทธิภาพ

2. **การจำลองสถานการณ์ (Simulation):** ใช้แบบจำลอง **Small-World** เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลองที่ทั้งมีการเชื่อมต่อหนาแน่นในพื้นที่ (High Clustering) และมีเส้นทางลัดระหว่างยอดเขาที่ห่างไกล (Short Paths) ซึ่งตรงกับโจทย์การสื่อสารในพื้นที่ภูเขาที่อาจมีทั้งหมู่บ้านใกล้กันและสถานีตรวจวัดที่ห่างไกล

3. **การทดสอบความทนทาน (Resilience Testing):** ใช้แนวคิด **Percolation Theory** เพื่อออกแบบการทดสอบ:

   Random Failure: จำลองสถานการณ์อุปกรณ์เสียหายหรือไฟดับแบบสุ่ม

   Targeted Attack: จำลองการโจมตีจุดสำคัญหรือโหนดที่มีความสำคัญสูง (เช่น สถานีทวนสัญญาณหลัก)

4. **การจัดการลำดับความสำคัญของข้อมูล (QoS and Traffic Engineering):** แม้จะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในเอกสารนี้ แต่หลักการของ **Queuing Theory** และแนวคิดการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ในแบบจำลอง SIR/SIS สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลฉุกเฉิน (Emergency Traffic) จะถูกส่งผ่านเครือข่ายได้ แม้ในภาวะที่โครงข่ายบางส่วนล้มเหลว

ดังนั้น เอกสาร **complex_networks.pdf** จึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญ ที่จะช่วยยกระดับโครงการของคุณจากการออกแบบเชิงแนวคิด ไปสู่การมีรากฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ บนเครือข่ายได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งใช้ทฤษฎีทั้งหมดนี้ทำเป็นสูตรคณิตศาสตร์

เพื่อให้คุณสามารถนำทฤษฎีทั้งหมดไปใช้ในเชิงปริมาณได้จริง โดยเฉพาะในการจำลองสถานการณ์ (Simulation) หรือการเขียนรายงานเชิงเทคนิค ผมได้รวบรวม **สูตรคณิตศาสตร์ที่สำคัญ** พร้อมคำอธิบายการนำไปใช้ในโครงการเครือข่ายภูเขาสูง ดังนี้

ชุดสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายภูเขาสูง

1. กลุ่มทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) - สำหรับออกแบบโครงสร้างเครือข่าย

1.1 เงื่อนไขความทนทานของโครงสร้างเมช (≥2-connected Graph)

จากเอกสารโครงการของคุณกำหนดให้เครือข่ายต้องเป็น ≥2-connected graph (ทุกโหนดมีเส้นทางสำรองอย่างน้อย 2 เส้นทาง)

สูตรตรวจสอบ:

$$\kappa(G) \geq 2$$

โดยที่:

- $\kappa(G)$ = ค่าความเชื่อมโยงของกราฟ (Graph Connectivity) คือจำนวนโหนดที่น้อยที่สุดที่ต้องลบออกเพื่อให้กราฟขาดออกจากกัน
- ค่า $\kappa(G) \geq 2$ หมายความว่าต้องลบโหนดอย่างน้อย 2 โหนดจึงจะทำให้เครือข่ายแยกออกจากกัน

การประยุกต์ใช้: ตรวจสอบว่า Mesh Topology ที่ออกแบบมามีความทนทานตามข้อกำหนดหรือไม่

1.2 การกระจายของระดับชั้น (Degree Distribution)

สูตรทั่วไป:

$$P(k) = \frac{\text{จำนวนโหนดที่มีดีกรี } k}{\text{จำนวนโหนดทั้งหมด}}$$

สำหรับเครือข่ายแบบไร้สเกล (Scale-Free) ที่พบในเครือข่ายจริง:

$$P(k) \sim k^{-\alpha}$$

โดยที่ α คือค่าเอกซ์โพเนนต์ (通常在 $2 < \alpha < 3$)

การประยุกต์ใช้: ใช้วัดลักษณะการกระจายของการเชื่อมต่อในเครือข่าย หาก α มีค่าน้อย แสดงว่ามีโหนดที่เป็น Hub (มีดีกรีสูง) จำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อความทนทานและการรับมือการโจมตี

1.3 ค่าสัมประสิทธิ์ความรวมกลุ่ม (Clustering Coefficient)

แบบที่ 1: ค่าเฉลี่ยเฉพาะจุด (Watts-Strogatz)

$$C_i = \frac{2E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

$$C = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} C_i$$

โดยที่:

- C_i = ค่าสัมประสิทธิ์ความรวมกลุ่มของโหนด i
- k_i = ดีกรีของโหนด i
- E_i = จำนวนขอบที่เชื่อมต่อระหว่างเพื่อนบ้านของโหนด i
- n = จำนวนโหนดทั้งหมด

แบบที่ 2: ค่ารวมของเครือข่าย (Global Clustering Coefficient)

$$C = \frac{3 \times \text{จำนวนสามเหลี่ยมในเครือข่าย}}{\text{จำนวน triple ที่เชื่อมต่อ}}$$

การประยุกต์ใช้: วัดความหนาแน่นของการเชื่อมต่อภายในกลุ่ม (Local Cluster) เช่น ในหมู่บ้านบนเขาที่มีการเชื่อมต่อหนาแน่นระหว่างกัน

1.4 ระยะทางเฉลี่ยระหว่างโหนด (Average Path Length)

$$L = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d_{ij}$$

โดยที่:

- d_{ij} = ระยะทางที่สั้นที่สุด (จำนวน hop) ระหว่างโหนด i และ j

การประยุกต์ใช้: วัดประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล หาก L มีค่าน้อย แสดงว่าเครือข่ายมีการติดต่อถึงกันได้เร็ว (Small-World Effect)

---

2. กลุ่มทฤษฎีการรับมือการขาดตอน (DTN) - สำหรับออกแบบกลไก Store-and-Forward

2.1 ขนาดบัฟเฟอร์ที่ต้องการ (Required Buffer Size)

จากเอกสารโครงการของคุณมีการกำหนด Buffer สำหรับ DTN และ Priority Queue

สูตรคำนวณขนาดบัฟเฟอร์ขั้นต่ำ:

$$B_{\min} = \lambda \times T_{\text{outage}} \times (1 + \delta)$$

โดยที่:

- $B_{\min}$ = ขนาดบัฟเฟอร์ขั้นต่ำ (หน่วยเป็นแพ็กเก็ต หรือ บิต)
- λ = อัตราการรับข้อมูลเฉลี่ย (Average arrival rate)
- T_{outage} = ระยะเวลาที่คาดว่าเครือข่ายจะขาดการเชื่อมต่อสูงสุด
- δ = ค่าสำรอง (Safety margin) เช่น 0.3 (30%) ตามที่โครงการกำหนด

การประยุกต์ใช้: คำนวณหาความจุของบัฟเฟอร์ที่ต้องติดตั้งใน Gateway แต่ละจุด เพื่อรองรับช่วงที่เครือข่ายขาด

2.2 ความน่าจะเป็นที่บัฟเฟอร์ล้น (Buffer Overflow Probability) - ทฤษฎีคิว

ใช้แบบจำลอง M/M/1/K Queue (K = ขนาดบัฟเฟอร์)

$$P_{\text{loss}} = \frac{(1-\rho)\rho^K}{1-\rho^{K+1}}$$

โดยที่:

- $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ = อัตราการใช้คิว (Utilization factor)
- λ = อัตราการมาถึงของแพ็กเก็ต
- μ = อัตราการให้บริการ (เมื่อเชื่อมต่อได้)
- K = ขนาดบัฟเฟอร์

การประยุกต์ใช้: ออกแบบขนาดบัฟเฟอร์ให้ P_{loss} ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (เช่น < 1% สำหรับข้อมูลทั่วไป, < 0.1% สำหรับข้อมูลฉุกเฉิน)

---

3. กลุ่มทฤษฎีการกำหนดเส้นทาง (Routing) - สำหรับ OSPF และ Multi-path

3.1 ฟังก์ชันต้นทุนเส้นทาง (Routing Cost Function)

จากเอกสารโครงการของคุณ:

$$\text{Cost} = \alpha \times \text{Latency} + \beta \times \text{HopCount} + \gamma \times \text{LinkStability}$$

โดยค่าเริ่มต้น $\alpha = 0.5, \beta = 0.3, \gamma = 0.2$

สูตรทั่วไป:

$$C_{ij}(t) = w_1 \cdot L_{ij}(t) + w_2 \cdot H_{ij} + w_3 \cdot \frac{1}{S_{ij}(t)}$$

โดยที่:

- $C_{ij}(t)$ = ต้นทุนของเส้นทางจากโหนด i ไป j ที่เวลา t
- $L_{ij}(t)$ = ค่าหน่วง (Latency)
- H_{ij} = จำนวน Hop
- $S_{ij}(t)$ = ค่าความเสถียรของลิงก์ (0-1, ยิ่งสูงยิ่งเสถียร) ดังนั้น $1/S$ ยิ่งต่ำยิ่งดี
- w_1, w_2, w_3 = ค่าน้ำหนัก (Weight) ที่สามารถปรับได้ตามนโยบาย (α, β, γ)

3.2 เงื่อนไขการมีหลายเส้นทาง (Multi-path Condition)

OSPF จะเก็บเส้นทางไว้หลายเส้นทางเมื่อ:

$$C_{\text{path}} \leq C_{\text{best}} \times (1 + \varepsilon)$$

โดยที่:

- C_{best} = ต้นทุนของเส้นทางที่ดีที่สุด
- ε = ค่า tolerance (เช่น 0.1 หมายถึงยอมรับเส้นทางที่มีต้นทุนสูงกว่าไม่เกิน 10%)

---

4. กลุ่มทฤษฎีการซึมผ่าน (Percolation Theory) - สำหรับทดสอบความทนทาน

4.1 จุดวิกฤติของการล่มสลาย (Critical Threshold for Random Failure)

สำหรับเครือข่ายแบบ Configuration Model (Generalized Random Graph):

$$q_c = \frac{1}{G_1'(1)}$$

โดยที่:

- q_c = สัดส่วนของโหนดที่ต้องลบออกก่อนที่เครือข่ายจะแตกเป็นเสี่ยง (Giant component หายไป)
- $G_1(x) = \frac{\sum_k k p_k x^{k-1}}{\sum_k k p_k}$ คือ generating function ของ excess degree

สำหรับเครือข่ายแบบไร้สเกล (Power-law, $p_k \sim k^{-\alpha}$):

- ถ้า $\alpha \leq 3 \rightarrow q_c \leq 0$ (ทนทานต่อการล่มแบบสุ่มมาก)
- ถ้า $\alpha > 3.48 \rightarrow$ เครือข่ายอาจไม่มี Giant component ตั้งแต่แรก

4.2 ขนาดขององค์ประกอบยักษ์ (Giant Component Size)

หลังจากการลบโหนดไปสัดส่วน q:

$$S = 1 - G_0(u)$$
$$u = 1 - q + qG_1(u)$$

โดยที่ $G_0(x) = \sum_k p_k\, x^k$

การประยุกต์ใช้: คำนวณหาว่าหลังจากเกิดความเสียหาย (ไฟดับ, อุปกรณ์เสีย) ยังมีโหนดที่ติดต่อกันได้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เหลืออยู่เท่าใด

4.3 การโจมตีแบบเจาะจง (Targeted Attack)

เมื่อลบโหนดที่มีดีกรีสูงที่สุด $k > k_{\max}$ ออก:

$$q = \sum_{k>k_{\max}} p_k$$

$$S = 1 - \sum_{k=0}^{k_{\max}} p_k \cdot u^k$$

โดยที่ u หาได้จากสมการ self-consistency

---

5. กลุ่มทฤษฎีการแพร่กระจาย (Epidemiology) - สำหรับจำลองการแพร่ของข้อมูล/ข้อความฉุกเฉิน

5.1 แบบจำลอง SIR (Susceptible-Infectious-Recovered)

สำหรับการแพร่กระจายของข้อมูลหรือข้อความฉุกเฉิน:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

โดยที่:

- S, I, R = จำนวนโหนดในสถานะต่างๆ
- β = อัตราการแพร่ (ต่อการสัมผัส)
- γ = อัตราการหายจากสถานะแพร่ (เช่น ข้อความถูกอ่านหรือส่งต่อแล้ว)

5.2 ค่า R0 (Basic Reproduction Number)

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} \cdot \frac{\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle}{\langle k \rangle}$$

- ถ้า $R_0 > 1 \longrightarrow$ ข้อมูลจะแพร่กระจายเป็นวงกว้าง (เกิด Epidemic)
- ถ้า $R_0 < 1 \longrightarrow$ การแพร่กระจายจะหยุดในที่สุด

การประยุกต์ใช้: วิเคราะห์ว่าข้อความฉุกเฉิน (Emergency Alert) จะกระจายไปทั่วเครือข่ายได้เร็วแค่ไหน

5.3 ขีดเริ่มต้นการระบาด (Epidemic Threshold) สำหรับ Bond Percolation

$$T_c = \frac{1}{G_1'(1)}$$

โดยที่ T คือความน่าจะเป็นที่ข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่านลิงก์หนึ่งๆ

การประยุกต์ใช้: ถ้าความน่าจะเป็นในการส่งต่อข้อมูลฉุกเฉิน $T > T_c$ แสดงว่าข้อมูลจะกระจายไปทั่วเครือข่าย (เกิด Giant component ของข้อมูล)

---

6. กลุ่มทฤษฎีการประหยัดพลังงาน (Energy Model)

จากเอกสารโครงการของคุณมี 3 โหมดพลังงาน: ปกติ, Low-Power, Survival

6.1 การใช้พลังงานรวมของเครือข่าย

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} (P_{\text{idle},i} + P_{\text{tx},i} \cdot t_{\text{tx},i} + P_{\text{rx},i} \cdot t_{\text{rx},i})$$

6.2 เงื่อนไขความอยู่รอดของระบบ (Survival Condition)

$$E_{\text{remaining}} \geq \sum_{i \in \text{critical}} P_{\text{critical},i} \times T_{\text{required}}$$

โดยที่:

- $E_{\text{remaining}}$ = พลังงานที่เหลืออยู่ในระบบ (แบตเตอรี่)
- $P_{\text{critical},i}$ = กำลังงานของโหนดสำคัญในโหมด Survival
- T_{required} = ระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบอยู่รอดขั้นต่ำ

---

7. กลุ่มคุณภาพบริการ (QoS) - สำหรับจัดลำดับความสำคัญ

7.1 การรับประกันแบนด์วิดท์ (Bandwidth Guarantee)

จากเอกสารโครงการ: Emergency สำรอง 40%, Telemetry 30%, Best-Effort 30%

เงื่อนไขการรับประกัน:

$$\sum_{j \in \text{class}} \text{BW}_{\text{request},j} \leq \text{BW}_{\text{guaranteed,class}}$$

7.2 การจัดคิวแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Fair Queuing - WFQ)

$$w_{\text{class}} = \frac{\text{BW}_{\text{guaranteed,class}}}{\text{Total Bandwidth}}$$

บริการแพ็กเก็ตของ class ตามสัดส่วน w_{class}